深圳天软科技

天软多因子框架使用 FAQ

应用专题-多因子 02

1 更新日志

1.1 更新日志

更新日期	更新说明
2016-05-04	天软多因子使用过程常见的问题，以及一些小应用，基本都都在这里
2023-04-19	迁移多因子框架说明文档中关于因子处理的 Faq
2023-08-29	增加了换手率，因子比例，分组相关问题，区间分割问题的 Faq
2023-12-20	增加结果出现 NAN 的常见原因说明
2025-03-03	增加因子处理：因子值中性化处理的接口说明 调整 faq 位置 增加自定义行业、自定义基准的 faq 增加行业中性化说明 faq
2025-03-31	修改自定义行业中分组考虑行业行业资金分配方式行业中性需要重写的方法为 IndustrializeData
2026-03-17	增加因子中性化处理的 faq

1.2 摘要

本文档一般归纳为三种 FAQ，如下：

FAQ 分类	说明
程序报错	一般指程序运行时弹出报错信息的程序错误
数据异常	一般指程序无报错，但是数据异常，如因子值为 0，或者无分组等
业务逻辑	一般指多因子开发过程不知道怎么下手的问题；还有多因子内置的处理方法原理

因此，在带着问题查找文档时，先在脑海里把问题归纳为上述的哪种分类，就比较容易定位到问题在哪里，方便查找。

Email：TSMultiFactorTeam@tinysoft.com.cn

2 本文档主要说明什么

首先，这是一个使用天软多因子过程当中遇到问题时给出解决方案的文档，如果未使用天软多因子框架的读者可以略过，可以先阅读《应用专题-多因子框架 01：天软多因子框架 TSMultiFactor》，不必先读此文档。

其次，本文档覆盖了使用多因子时碰到的大部分问题，仔细查找总会找到问题发生的原因与问题的解决方案，本文档一般归纳为三种 FAQ，如下：

FAQ 分类	说明	备注
程序报错	一般指程序运行时弹出报错信息的程序错误	
数据异常	一般指程序无报错，但是数据异常	
业务逻辑	一般指多因子开发过程不知道怎么下手的问题；还有多因子内置的处理方法原理	

因此，在带着问题查找文档时，先在脑海里把问题归纳为上述的哪种分类，就比较容易定位到问题在哪里，方便查找。

最后，如果没有找到解决方案，可以联系我们。

- 如果是程序报错，记得根据报错的图片来找问题
- 如果是数据异常，根据内容来查找问题
- 如果是业务逻辑，根据内容来查找问题

3 程序报错

程序报错一般都会弹出对话框，告诉你报错信息，多因子程序报错一般有两种，从报错信息看，可分为有编码错误与无编码错误。

有编码错误的标志是报错对话框里含有 TSE-XXXX 字样，例如 TSE-0001 等，这类错误是由多因子框架给出的，可以在多因子框架里找到报错的 Code。这类报错信息主要由于初始参数设置得不对导致，因此只需要根据编码找到 FAQ 就应该能解决问题。

无编码错误一般是服务器给出的，主要是由于变量类型不对导致不能加减乘除，这类报错信息只能通过断点调试，一步步调试查看是哪里的变量出现了变异导致报错。一般通过报错对话框提供的信息可以很快定位到报错的最终地点——即在哪个函数的哪一行报错。本文档对此报错类型收集了几个常见的，其它的需要读者去断点调试找问题。

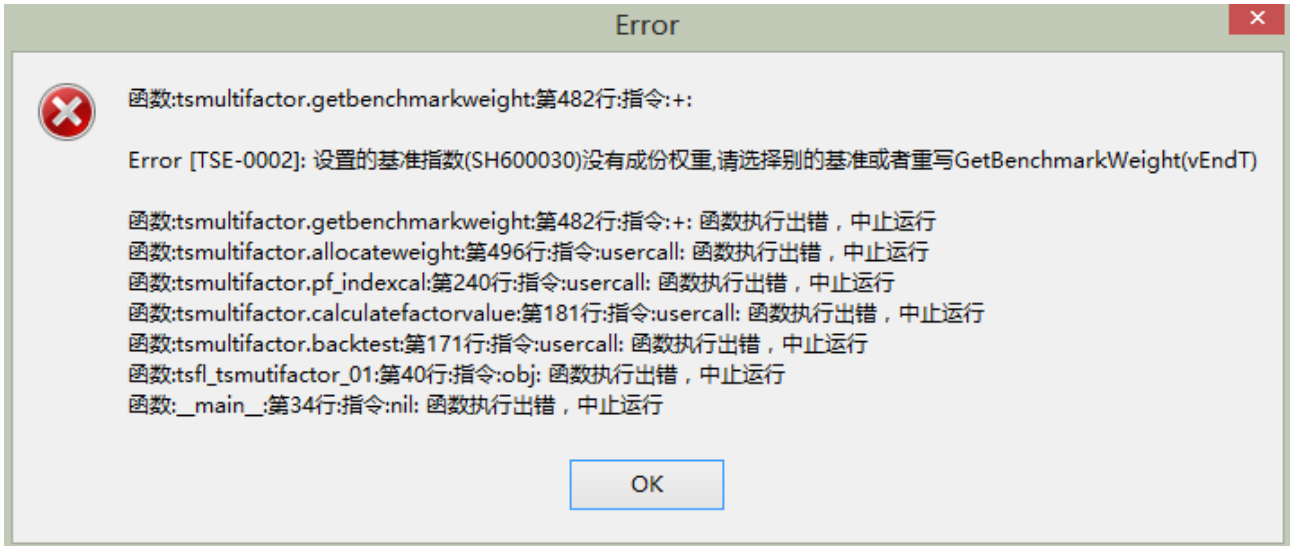
3.1 有编码报错

3.1.1 TSE-0001



TSE-0001 报错，通常是 FRateType=-1 导致的，由于兼容问题，FRateType=-1 出现报错会一直存在，事实上 FRateType=-1 是没有意义的，如果想自定义资金配置，需要重写 AllocateWeight(Data,vEndT)即可。

3.1.2 TSE-0002



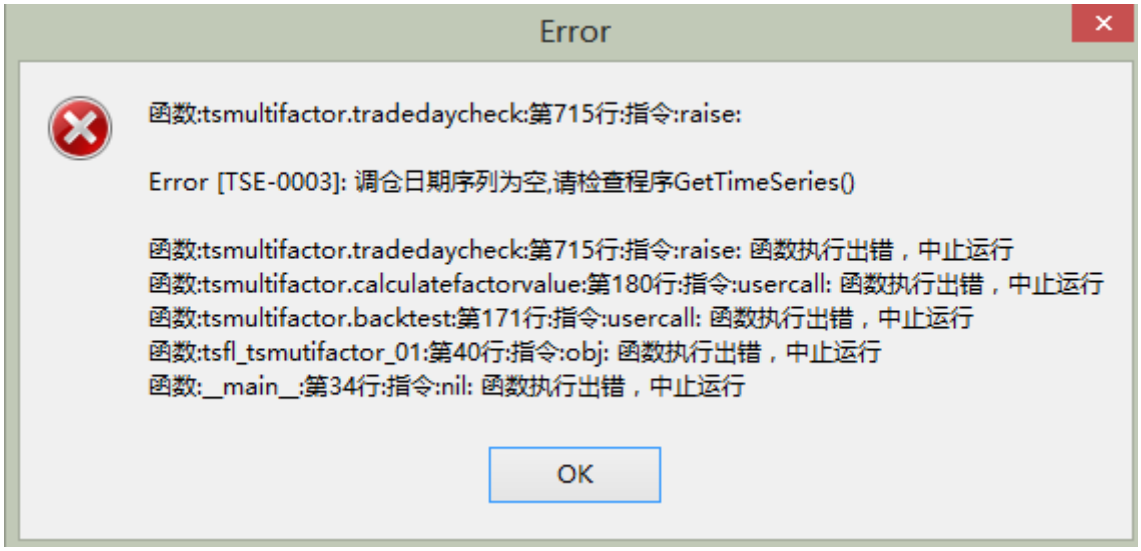
TSE-0002 报错是选择的基准指数没有成分权重，因为在做行业中性时，需要得到行业占比，因此需要得到基准指数的成分权重，**然而并非所有的指数都有成分权重**，具体哪些指数有成分权重可以查看链接： http://www.tinysoft.com/tsdn/helpdoc/display.tsl?id=12942

除此之外，也可以通过重写 GetBenchmarkWeight(vEndT)方法自定义行业占比，至于怎么自定义的问题，或者通过第三方导入，或者通过自己的算法得到都是可以的。需要切记的是重写方法返回接口需与原方法的接口一模一样。

还有一种情况是，.NET 账户所在服务器是落地服务器，那么指数成分权重是没有的，因为落地服务器是没有指数成分权重数据，这个时候也需要重写 GetBenchmarkWeight(vEndT)获取行业占比，要么就是不要做行业中性。

如果不用做行业中性，这类错误不会出现。

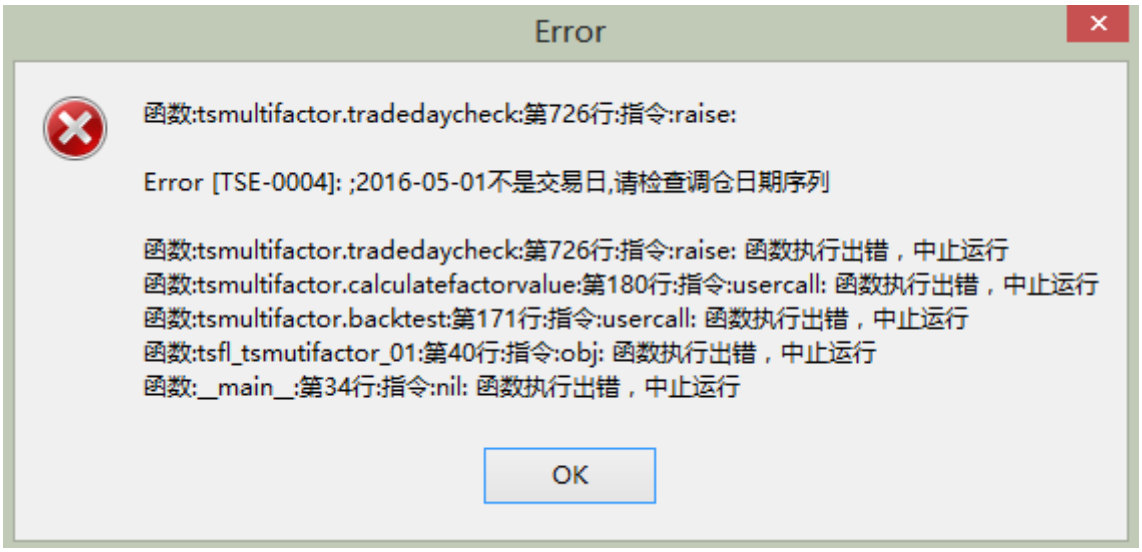
3.1.3 TSE-0003



TSE-0003 错误，有两种可能：

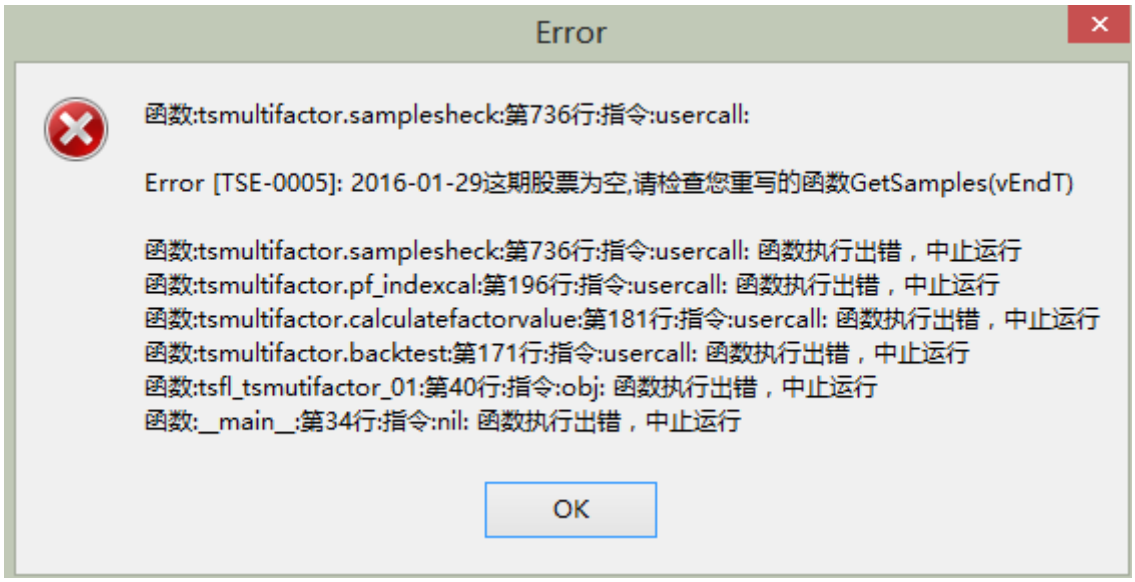
- 日期参数选择时，开始日 BegT 大于截止日 EndT
- GetTimeSeries()重写时，函数逻辑出错，返回结果为空值，这个时候需要调试检查 GetTimeSeries()程序是否正确，返回值是否正常。

3.1.4 TSE-0004



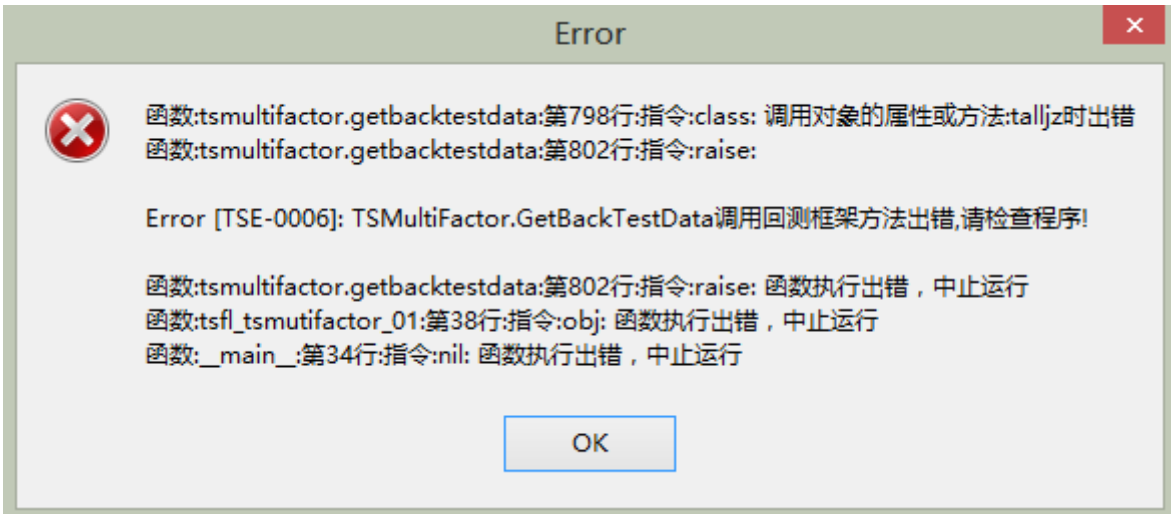
TSE-0004 报错一般都是在重写时 GetTimeSeries()时，不小心把非交易日加入到调仓序列中去了，需要检查 GetTimeSeries()的逻辑。

3.1.5 TSE-0005



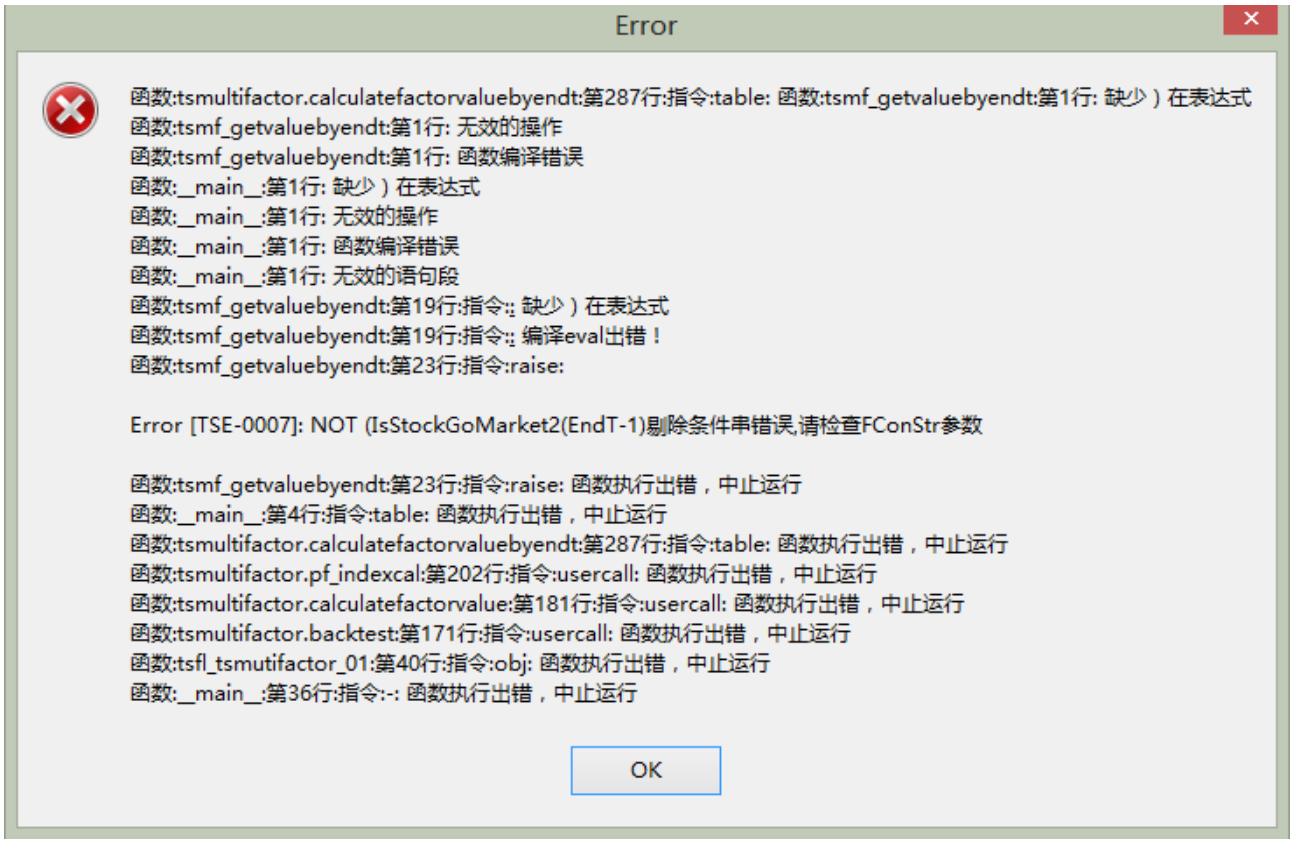
TSE-0005 报错，是在获取 T 期样本时样本为空报错，具体可以查看重写 GetSamples(vEndT)，注意是重写的 GetSamples(vEndT)，因为 T 期样本是由用户去定义的，如果重写的 GetSamples(vEndT)没有返回样本，程序就会报错。

3.1.6 TSE-0006



TSE-0006 报错，主要是自己的类继承多因子类与回测类之后，选股回测时调用到评价函数时用到，一般都不会出现此类错误，也不推荐此类用法。目前存在，只是为了将来扩展留一个接口。

3.1.7 TSE-0007



TSE-0007 错误很明显，就是 Fconstr 剔除条件串错误，一般常见于填写符号的时候全角写成半角、或者是缺少一个括号，当条件比较多需要括号时常常漏了某个括号，或者是找不到该函数。具体的报错信息查看报错对话框的上半部分报错信息。

出现这样的问题，可以先逐个条件跑一遍，把各个条件都执行过了，一般能找出问题来。例如说假设 Fconstr：NOT IsStockGoMarket2(EndT-1) or isst_3(endt) 这个串是错的，那么把拆开各执行一次便能找出问题，也就是说 NOT IsStockGoMarket2(EndT-1)当条件执行一遍，isst_3(endt)当条件再执行一遍。

3.2 无编码报错

3.2.1 因子列表构造错误



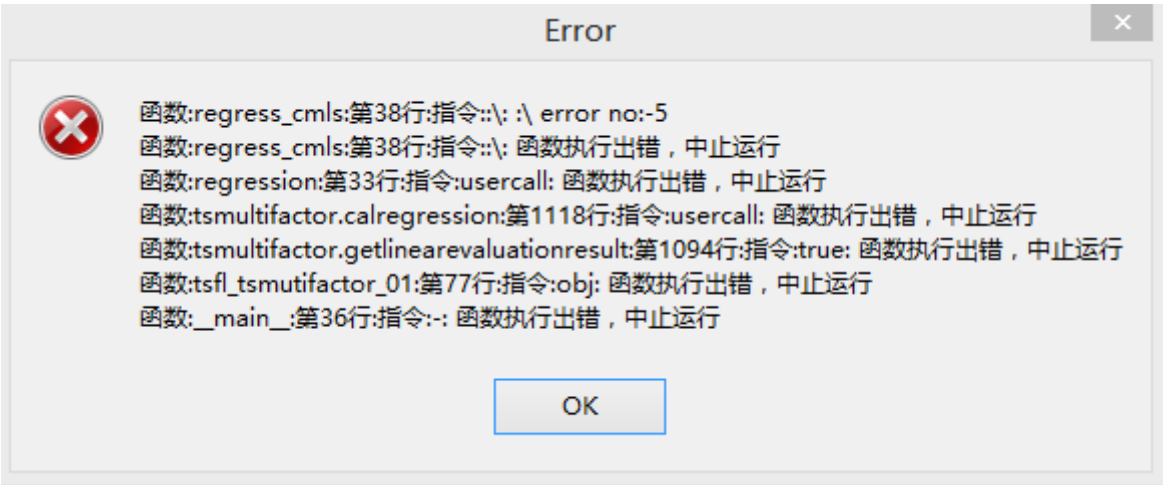
一般这样的错，是在构造因子列表的时候，特别是因子只有一个的时候经常弄错，如下：

```
array("因子名称":"净资产收益率(%)","因子公式":"Last12MData(RDate,9900100)","因子方向":1.0,"因子比例(%)":40.0);
```

以上代码是一个一维数组，而因子列表是一个二维数组，因此正确的应该是在此基础上加一对括号：

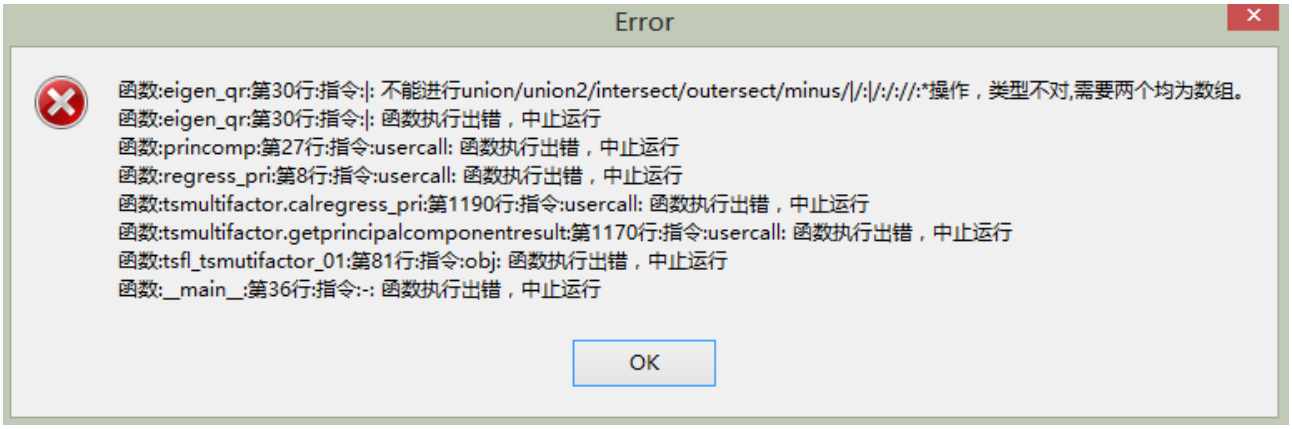
```
Array(("因子名称":"净资产收益率(%)","因子公式":"Last12MData(RDate,9900100)","因子方向":1.0,"因子比例(%)":40.0));
```

3.2.2 因子值出现 NAN、INF 的报错

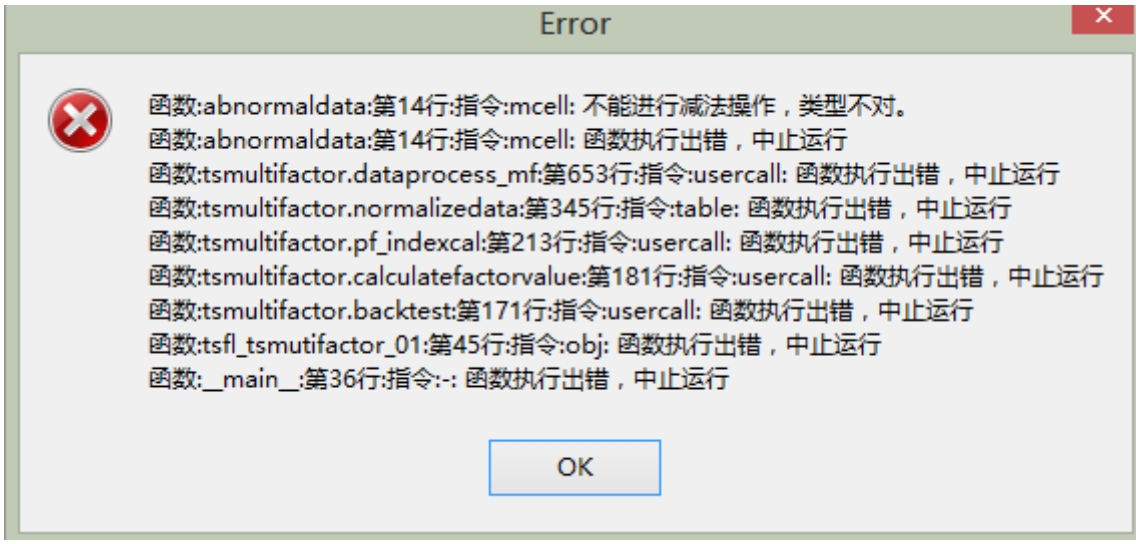


这类型的错误是因为因子值里出现了 NAN 等非法的因子值，导致做线性回归时报错，不执行函数 GetLinearEvaluationResult 函数就不会出现报错。解决的方案是，在返回的评价函数里注释掉调用的 GetLinearEvaluationResult 函数，不执行此函数，重新执行一遍主函数返回结果，检查各分组看看是哪个因子公式的因子值出现了问题，比如因子公式 a/b，当 a 和 b 都出现 0 时就会出现 nan 值。因此在构造因子模型的时候特别注意因子值的检查。

出现 nan 时报错还有如下情况，只是这种情况是调用 GetPrincipalComponentResult 导致的，但原因都是因为因子值出现了 nan、inf 值。

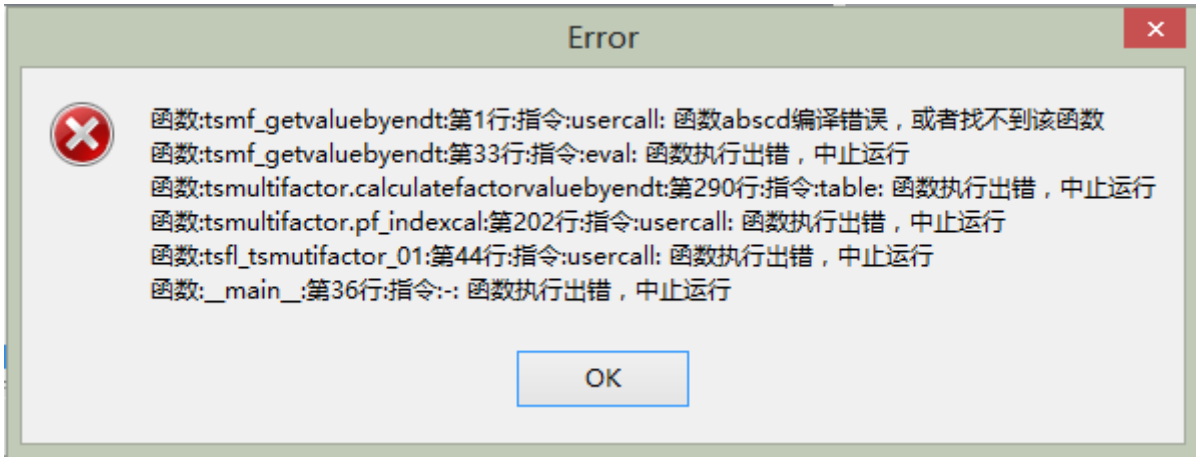


3.2.3 因子值出现 NIL 时的报错



这类型的报错，是因为因子值出现了 nil 值，导致做标准化处理时出现报错，解决的方案：从因子公式模型处屏蔽 nil 的返回。屏蔽一般使用 ifnil 去判断。

3.2.4 找不到该函数



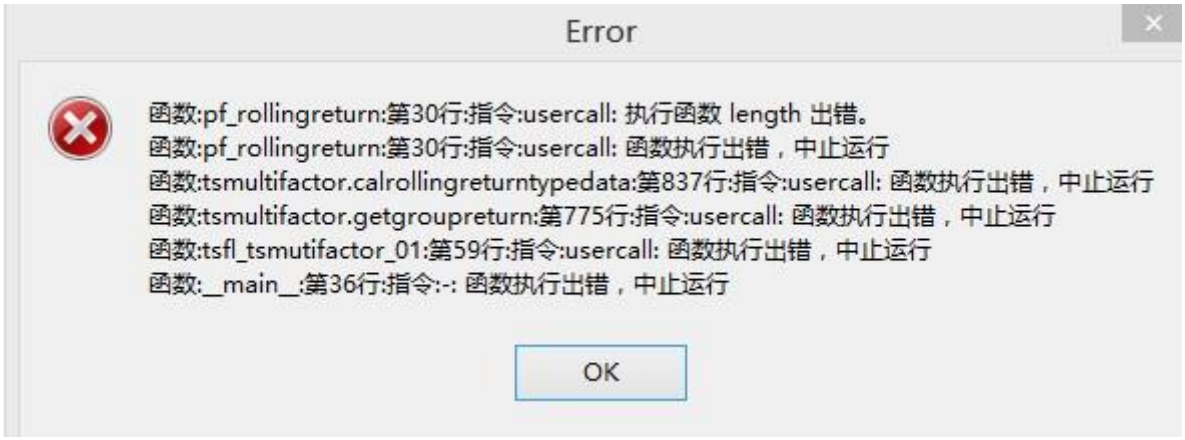
这类型的错误也分两种：

- 一种是检查你的因子列表因子公式的函数名，是否编写正确。
- 另一种检查你的主函数是否是公用的，如果是公用的，在检查你的用户函数里是否有一个函数与这个公用同名，因为如果同名了，真的会导致找不到你的因子模型。因此主函数尽量使用自己的用户函数。

3.2.5 因为上海医药代码导致的错误

A：上海医药有两个代码，一般如果遇到这种情况，跟 3.2.2 的报错是一样的，这个时候最好是跟天软的技术人员联系解决。

3.2.6 剔除条件剔除了所有股票的报错



当 Fconstr 剔除条件剔除了所有的股票是会报这个错，需检查 Fconstr 剔除条件的限制。

4 数据异常

4.1 Q、为什么因子值都是 0?

这种情一般分两种：

- 一种是因子模型构造出错，导致所以的因子值都是 0，这时候是需要检查因子模型。
- 另一种是因为因子列表的因子公式参数出错，导致传参出错，使得因子模型返回异常值 0.

5 业务逻辑

5.1 系统相关

5.1.1 Q、为什么开始日为月初，为什么返回结果的时候时间序列从月末开始?

A：这种问题很正常，比如是是月线调仓，开始日是月初，但是首个调仓日是月末，月线得到调仓序列都是月末，因此第一个月调仓之前，其资产收益率是没有任何变化的，真正变化是在第一个月调仓当天。

因此前面收益率没有变化的序列便没有返回来。如果说，需要在月初调仓，那么可能需要重写调仓序列函数

5.1.2 Q、如何利用多因子做单因子分析?

A：单因子分析，实际上值需要对一个因子设置成 100 就可以了，如果说想要一次性对多个因子进行单因子分析，那就需要循环了。

如下范例：

```
Function TSFL_TSMutiFactor_04();
Begin
    //返回结果只看累计收益与超额收益
    FactorArr:=array(
    ("因子名称":"净资产收益率(%)ROE","因子公式":"Last12MData(RDate,9900100)","因子方向":1.0,"因子比例(%)":100.0),
    ("因子名称":"总资产报酬率(%)ROA","因子公式":"Last12MData(RDate,9900105)","因子方向":1.0,"因子比例(%)":100.0),
    ("因子名称":"销售毛利率(%)","因子公式":"Last12MData(RDate,9900103)","因子方向":1.0,"因子比例(%)":100.0));
    result:=array();
    for i:=0 to length(FactorArr)-1 do
    begin
       obj := CreateObject('TMyMultiFactor');
       obj.FBegT := 20160101T;
       obj.FEndT := 20160615T;
       obj.FIndexId := "SH000905";
       obj.FCycle := cy_month();
       obj.FFactorArr := FactorArr[i:i,:];
       obj.FGridComputing := true;
       obj.BackTest();
       //超额收益
       tmp:=obj.GetGroupReturn(3,cy_day());
       result[FactorArr[i,"因子名称"]]:=tmp;
    end;
    return result;
end;
Type TMyMultiFactor=class(MYTSMultiFactor)
```

```
    Function GetSamples(vEndT);override;
    begin
       r:=GetBKByDate(FIndexID,vEndT);
       return r;
    end;
end
```

这是一个简单的循环，只把超额收益返了回来，如要更多评价函数请参考 TSFL_TSMutiFactor_01 公用范例。

5.1.3 Q、为什么在多因子类里设置调试有时候会调试不了？

A：需要看下是否使用网格，使用网格情况下，网格执行的部分是不能被断点调试的，因子需要把网格功能去掉，也就是把 FgridComputing 设置为 Flase.

5.1.4 Q、为什么运行信息中显示回测时的样本个数会小于所设定的样本个数？

A：这种情况说明有一部分股票被剔除了。一般来说会有以下几种可能：

1、用户自己设置 Fconstr 这个属性剔除了满足一些条件的股票。

2、在多因子框架中 FisTradeDay 这个属性会默认去除当天停牌的股票，可以通过将它设置为 0（默认值为 1）来保留当天停牌的股票。

5.1.5 Q、交易点数指的是什么？

A：交易点数是指开始日到截止日之间的市场交易天数。

5.1.6 Q、时间序列分割是怎么样的？T 期指的是什么？是调仓期吗？

A：T 期可以理解为每一个开始日和截止日之间的时间间隔，开始日是自然周期第一天，截止日是该区间的最后一个市场交易日。比如设置 Fbegt 为 2021 年 1 月 1 日，Fendt 为 2021 年 12 月 31 日，Fcycle 为月线周期，那么第一个截止日为 1 月 29 日，第二个截止日为 2 月 26 日。此时第一期为 1 月 1 日到 1 月 29 日，第二期为 2 月 1 日到 2 月 26 日。

5.2 因子处理

5.2.1 Q、本地因子比较多，回测时间长，回测时如何快速的将本地因子值丢给服务器？

A：公用函数 TSFL_TSMutiFactor_02 本就是一个导入外部因子的范例，但是此范例比较局限，因为其因子比较少，回测时间短，而且已经提前导入到默认参数中，但是实际应用中，不可能做到提前将所有的本地数据导入到默认参数中，也不可能函数执行时一次性将所有本地数据丢给服务器，这个的时候需要做的是就是每 T 期的时候，使用 Rdo2 从本地导入 T 期的因子值，切勿一下子导入所有期数的值，然后在 TS 客户端用 select 做筛选。这是非常消耗效率的，当然，如果因子值不多的情况下，怎么做都可以。

本地因子值，最好使用数据库的形式存储，在取数是可以使用 select+where 语句取某一期的数据，切勿存在 stm 或者 excel 数据，这样的话，每一次导入都是要把整个文件导入，如果把所有的期数的因子值都存在一个文件里，那么事情将非常的麻烦。

如果需要本地存储，最好是一个期数一个文件。

5.2.2 Q、因子总和超过 100%会怎么样?

A：目前因子比例超过 100 不会做检查，但是如果超过 100，那么程序执行的权重将于设置的权重不匹配，将背离初衷的权重。因此因子比例设置要慎重。如果是单因子研究，比例只要>0,分组的结果都是一样的。

5.2.3 Q、如何剔除因子值的范围值，如剔除因子为 0 的股票

A：天软多因子框架有一个剔除属性 Fconstr，这个属性除了剔除不是因子的条件，也可以剔除因子的条件的，比如说，已经将每股收益放进了因子库，比如你要删除每股收益小于等于 0 的股票，那么你只需要重设一个属性：

FConstr :=”Last12MData(RDate,9900000)<=0”;

5.2.4 Q、如果缺失值剔除之后没有因子数据了程序会不会报错?

缺失值包含非正常数值和非数值。如果缺失值处理选择为剔除，在剔除之后没有数据了，目前没有对应的检查，在后续的数据处理流程会报错。

5.2.5 Q、因子表中“比例(%)”字段的意义

该字段用于在数据处理（缺失值处理、极值处理、标准化处理、中性化处理、正交化处理等）之后，合成综合因子时，按比例进行加权，得到一个新的因子值，也就是综合因子。

5.2.6 Q、因子比例可以是负数吗?

天软客户端可以接受负数的因子比例。但是实际结果没有意义，因为多因子分析中我们是想看不同的因子配置对结果的影响，而负数的比例没有办法解释该因子的影响有多少。

5.2.7 Q、中性化和正交化的区别

因子 A，需要对因子 B 和因子 C 进行中性化，做完中性化之后，因子 A 分别于因子 B 和因子 C 都是正交的，***但是因子 B 和因子 C 不是正交的***。

因子 A，因子 B 和因子 C 进行正交化，则因子 A，因子 B 和因子 C 都是***两两正交***的。

5.2.8 Q、中性化处理和正交化处理是否会影响因子值的排序?

是的。中性化处理和正交化处理之后，因子值不会维持原来的排序。

5.2.9 Q、目前行业中性化的算法是去均值，还是回归取残差？如果是取残差会有多重共线性的问题吗?

- 目前因子框架进行行业中性化，采取 回归取参数的做法：
- 即：原始因子值作为因变量，对应行业哑变量（分类变量）作为自变量，进行回归，取残差作为新的因子值
- 两种方法得出的结果基本相同。
- 如果选用去均值，请使用模型 GroupDemeanIt、IndNeutralize 等接口，框架外对因子值进行处理。
- 如果哑变量个数和行业个数一致的时候，会出现 完全共线性的问题，共线性问题，影响系数，不影响残差，对于值的行业中性化，最后只取残差，所以不影响结果。

[验证结果]

数组数据

	0	1
0	-10.775000000000000	-10.775000000000000
1	-14.565000000000000	-14.565000000000000
2	5.085000000000002	5.085000000000000
3	20.255000000000000	20.255000000000000
4	-36.865000000000000	-36.865000000000000
5	74.245000000000000	74.245000000000000
6	-32.225000000000000	-32.225000000000000
7	-5.154999999999999	-5.155000000000000

[验证代码]

```
FactorData:=array(
```

```
("截止日":45712,"代码":"SZ000001","收盘价":11.47,"行业":"SWHY480000","市值
":22491110.714952),
("截止日":45712,"代码":"SZ000002","收盘价":7.68,"行业":"SWHY480000","市值
":7598643.84643),
("截止日":45712,"代码":"SH600900","收盘价":27.33,"行业":"SWHY480000","市值
":66139991.665765),
("截止日":45712,"代码":"SZ000063","收盘价":42.5,"行业":"SWHY480000","市值
":17639896.8498),
("截止日":45712,"代码":"SZ000425","收盘价":8.79,"行业":"SWHY640000","市值
":7007639.641092),
("截止日":45712,"代码":"SZ000568","收盘价":119.9,"行业":"SWHY640000","市值
":17903973.248155),
("截止日":45712,"代码":"SZ000625","收盘价":13.43,"行业":"SWHY640000","市值
":10956453.873582),
("截止日":45712,"代码":"SZ000651","收盘价":40.5,"行业":"SWHY640000","市值
":22762246.698512),
);
   x:=FactorData[:,"行业"];
   x := get_dummies2(x);
   x := reindex2(x);
   Regress_CMLS(FactorData[:,"收盘价"],x,u,1);
   return u|GroupDemeanIt(FactorData,'行业','收盘价');
```

5.2.10 Q、目前有哪些对因子值做中性化处理的接口?

目前天软这边给定两种场景的因子值中性化处理接口如下：

A：根据因子表达式对因子值做中性化

接口名	含义	具体说明
fop_MVIndNeutralize	行业市值中性化	行业提供申万一级、二级、三级行业 市值为流通市值提供市值和对数市值中性化

参数：

- EXP：TExpression，因子表达式
- HYType：Int，行业类型，具体取值如下

取值	含义
0	不进行行业中性化【默认】
1	申万一级行业
2	申万二级行业
3	申万三级行业

- MVType：Int，市值中性化类型，具体取值如下

取值	含义

0	不进行市值中性化【默认】
1	市值
2	对数市值

- CacheStr：String，缓存串，缓存标识
- 范例：

```
[/code]
//20250220T，SH600519 收盘价因子在沪深 300 成分股的行业市值中性化。
   endt:=20250220T;
   SetSysParam(pn_stock(),"SH600519");
   SetSysParam(Pn_date(),endt);
   setsysparam(pn_StockArr(),getbkbydate("SH000300",endt));
   return fop_MVIndNeutralize(@close(),1,1);
[/code]
```

- 返回内容：中性化处理后因子值，单个值 954.73

B：根据因子数据对因子值做中性化

接口名	含义	具体说明
MF_PRC_Neutralize	因子数据中性化	根据因子数据，因子名称，截止日，行业中性化类型，市值中性化类型，得到中性化后因子数据

参数：

- FactorData：Array，因子数据，必须包含【代码】、因子名称如：【收盘价】字段
- FactorName：String，因子名称
- EndT：DateTime，截止日
- HYNeuType：Int，行业中性化类型，具体取值如下

取值	含义
0	不进行行业中性化【默认】
1	申万一级行业中性化
2	申万二级行业中性化
3	申万三级行业中性化

- MVNeuType：Int，市值中性化类型，具体取值如下

取值	含义
0	不进行市值中性化【默认】
1	市值中性化
2	对数市值中性化

- 范例：

```
[/code]
//20250224T，股票池收盘价因子数据的行业市值中性化。
   FactorData:=array(("代码":"SZ000001","收盘价":11.47),
                ("代码":"SZ000002","收盘价":7.68),
```

```
                ("代码":"SH600900","收盘价":27.33),
                ("代码":"SZ000063","收盘价":42.5),
                ("代码":"SZ000157","收盘价":7.5),
                ("代码":"SZ000425","收盘价":8.79),
                ("代码":"SZ000568","收盘价":119.9),
                ("代码":"SZ000625","收盘价":13.43),
                ("代码":"SZ000651","收盘价":40.5),
                ("代码":"SH600795","收盘价":4.12));
    FactorName:="收盘价";
    endt:=20250224T;
    HYNeuType:=1;
    MVNeuType:=1;
    return
MF_PRC_Neutralize(FactorData,FactorName,EndT,HYNeuType,MVNeuType);
[/code]
```

- 返回内容：中性化后因子数据 包含【截止日】【代码】【因子名称】【因子名称_中性化后】

截止日	代码	收盘价	收盘价_中性化后
2025-02-24	SZ000001	11.47	0.00
2025-02-24	SZ000002	7.68	0.00
2025-02-24	SH600900	27.33	0.01
2025-02-24	SZ000063	42.5	0.00
2025-02-24	SZ000157	7.5	0.32
2025-02-24	SZ000425	8.79	0.32
2025-02-24	SZ000568	119.9	0.00
2025-02-24	SZ000625	13.43	0.00
2025-02-24	SZ000651	40.5	0.00
2025-02-24	SH600795	4.12	0.01

5.2.11 Q、行业中性化、对数市值中性化、Beta 中性化分别是处理什么?

行业中性化剥离行业影响，对数市值中性化剥离规模影响，Beta 中性化剥离市场系统性风险影响。

5.2.12 Q、因子中性化的核心目的是什么?

调整目标因子 x，使其与控制变量 y 无关，消除 y 对因子值的干扰，让不同组别因子均值更均衡。

5.2.13 Q、因子中性化，是否最后有单位化的操作?

没有

5.3 分组相关

5.3.1 Q、如果选择值区间分组，值区间指的是原因子值还是综合因子值的区间？如何根据原值进行值区间分组？

值区间分组是按照综合因子值分组，需要属性 FgroupType:=2 和 Fgroups 配合使用。相关文档见《应用专题-多因子框架 01：天软多因子框架 TSMultiFactor》

如果需要根据原值进行值区间分组，需要选择不进行数据处理：将是否标准化和是否去奇异值设置为 0。相关范例如下：

因子名称	因子公式	因子方向	是否标准化	是否去奇异值	因子比例(%)
E/P	1/stockpe_VI(EndT)	1	0	0	50
B/P	1/StockPNA_VI(EndT)	1	0	0	50

相关文档见《应用专题-多因子框架 01：天软多因子框架 TSMultiFactor》3.4.6 因子的附加属性

5.3.2 Q、如何自定义分组？

A：可以重写因子分组模型 GroupData，模型定义见文档《应用专题-多因子框架 01：天软多因子框架 TSMultiFactor》5.5.8 GroupData

5.3.3 Q、分组什么时候会发生改变？

A：分组在调仓日会发生改变，如果是在调仓日之间分组是不会改变的。比如我置的周期为季线周期，第一个调仓日是 3 月 31 日，那么我月、2 月、3 月的分组都是一样的，直到 3 月 31 日调仓后，4 月 1 日分组发生改变。

5.3.4 Q、考虑行业时的分组逻辑是什么？


系统(F) 数据 研究/统计 格式转换 显示位数

数组数据

	组数	个数	第1组	第2组	第3组	第4组	第5组	详情
1	5	1					1	<ARRAY[1]>
2	5	2			1		1	<ARRAY[2]>
3	5	3		1		1	1	<ARRAY[3]>
4	5	4		1	1	1	1	<ARRAY[4]>
5	5	5	1	1	1	1	1	<ARRAY[5]>
6	5	6	1	1	1	1	2	<ARRAY[6]>
7	5	7	1	1	2	1	2	<ARRAY[7]>
8	5	8	1	2	1	2	2	<ARRAY[8]>
9	5	9	1	2	2	2	2	<ARRAY[9]>
10	5	10	2	2	2	2	2	<ARRAY[10]>

分组的例子如上图，逻辑如下：

在分组时，我们默认第一组是最好的分组，最后一组为最差的分组。当这个行业中只有一支股票的时候，我们不能确定他是最好的或者是最差的，因此他有着不确定性，我们认为他会比较差，所以默认把他分到最后一组。

当一个行业有两支股票的时候，首先也是把最差的股票放到最后一组，而另一支比他好的股票我们会将他放到相对中间的一个组也就是第三组，不把他放到倒数第二个组的原因是这个股票比那个股票好，说明本身他不是特别差，如果将这两支股票放到后两个组，就意味着这两支股票都比较差，这个评价就有失偏颇。

同理当有三只股票的时候我们采取 2、4、5 这样的分组，使他们的分布尽量均匀一些。

5.4 行业相关

5.4.1 Q、自定义个股行业，有哪些注意事项？如何自定义？

A、目前多因子框架中有三个过程涉及到行业，对应重载说明如下：

- **因子值行业中性化**：默认申万一级行业中性化，若需要自定义行业，设置成员属性 FIndustryEval 为当前券、当前时间的行业分类表达式，比如：'MF_Industry(6,1)'

- **分组时按行业分组**：通过 FIndustryType 控制，默认按申万一级行业分组；若需要自定义行业，设置成员属性 FIndustryType=-1，同时重写 IndustrializeData 在返回结果中添加”行业”这一列
- **行业资金分配做行业中性处理**

  同上，重写 GetSamples 即可。

5.5 基准相关

5.5.1 Q、利用自定义的指数数据，在多因子框架中作为基准，需要怎么改?

A、框架默认从 Findexid 获取指数代码在以下三个地方使用，如果需要变更请进行对应的变更：

数据名	数据说明	重载步骤
基准的净值收益率	区间基准的日收益率	● 设置 FBMType=1（开启复合基准） ● 重载 GetBenchmarkDailyReturn(vBegT,vEndT)
基准的样本域	每期的股票样本	重载 GetSamples(vEndT)
基准的个股权重	每期个股	重载 GetBenchmarkWeight(vEndT)

注：更多内容，请参考《应用专题-多因子框架 01：天软多因子框架 TSMultiFactor》5.4.17 GetBenchmarkDailyReturn

5.6 回测相关

5.6.1 Q、为什么天软多因子框架没有对冲机制?

A：天软多因子分析框架更多的是研究的因子的有效性，如果加了对冲机制，将无法判断收益是来自哪里，无法判断收益是什么贡献的。因此天软因子分析框架没有添加对冲功能。

5.7 评价相关

5.7.1 Q、T 检验或者某些结果出现 NAN 值

确认因子数据不能具有完全共线性，比如某两个因子数据完全相同。造成因子数据完全一样的可能性有因子公式给到了一样的、因子数据全为 0 或者 1 等情况。建议出现 NAN 值时一定要先确认因子数据是否正常。

5.7.2 换手率相关问题

5.7.2.1 Q、换手率的定义是什么?

A：在多因子框架中第 T 期换手率的定义为第 T -1 期到第 T 期各分组中原股票数目变化百分比，因此如果某一组中新加入了一支股票，但原股票没有改变，此时换手率仍为 0，下面举了几个例子来帮助理解换手率，其中的 A、B、C、D 代表股票。

T-1 期某分组中股票	T 期某分组中股票	换手率(%)
（A，B，C）	（A，B，C，D）	0.00
（A，B，C）	（A，B，D）	33.33
（A，B，C）	（A，B）	33.33

5.7.2.2 Q、为什么在 6 月 30 日和 12 月 31 日换手率会比较大?

A：因为这两天指数的基准发生了变化，每组中的股票都有比较大的变化，也就导致这两天的换手率比较大。

5.7.2.3 Q、换手率可以是负数吗?

A：不可以。换手率仅仅表示这个组中股票股票数目变化百分比，无论是增多还是减少，都是正值。当组中的股票没有变化时换手率为 0。

5.7.2.4 Q、样本变化时，会产生换手率吗?

A：会，比如在 6 月 30 日时基准样本发生改变，此时会产生换手率。又比如有一支股票本来由于没有上市所以被剔除了，之后某天这支股票上市后就正常加入到了样本中，此时多加入的这支股票会导致分组结果改变而产生换手率。